

Philosophie og Mathematik.

En propædeutisk Afhandling

af

R. Nielsen,

Professor i Philosophien.

Kjøbenhavn.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel).

Thieles Bogtrykkeri.

1857.

Indhold

I.	Mathematiske Functioner	1
II.	Uendelighedsproblemet	11
	1) Rækker og trigonometriske Functioner	12

Nærværende Afhandlings Forfatter, som hverken er eller vil være Mathematiker, har i Philosophien, den almindelige Videnskabslære, fundet Opfordring til at lære ogsaa Matematikens Sprog, og med Hensyn paa de ledende Grundbegreber, saavidt muligt, sætte sig ind i dens Tankegang.

I.

Mathematiske Functioner.

Ordet „Function“ forekommer i meget omfattende Betydning. Hvor der kan være Tale om Virken, Liden, Handlen, betegner Function en særegen lovbestemt Virksomhed. Det hedder om en Embedsmand¹, at han er i Function; man taler om Øiets Function, om en Nerves Function o. s. v.

Paa de rene Størrelses Omraade kan der, hvad disse angaaer, dog ligesaalet være Tale om egentlig Handlen, som om egentlig Liden: et a kan ikke handle, et b ikke lide, et x ikke fungere i Lighed enten med en Embedsmand eller en Nerve.

Da nu alligevel Benævnelsen: „Function“ ikke alene er bibeholdt, men endog som Begreb fastholdt i Mathematiken, maa man i den mathematiske Anvendelse kunne paavise noget til Grundbetydningen Svarende.

Vistnok kunne de rene Størrelser ikke udøve reel Virksomhed, men ved at anbringes i forskjellig Sammenhæng kunne de dog væsentlig forandre de indbyrdes Forhold. En Størrelse kan, saa at sige, ansættes til forskjellige Bestillinger, kan som Addend ($a + x$), som Factor (ax), som Potensexponent (a^x , x^a), som Logarithme o. s. v. erholde en meget forskjellig Indflydelse, og forsaavidt optræde i forskjellige Functioner.

Her er imidlertid en anden Side af Begrebet, som især maa fremhæves i Størrelseslæren. Man taler ikke blot om at fungere, at være i Function; man taler ogsaa om det, som tilveiebringes ved den fungerende Virksomhed. Udenfor Mathematiken tænker man ved Function især paa Virksomheden, i Mathematiken især paa Resultatet; udenfor Mathematiken gjælder det at være i Function ved Noget, indenfor Mathematiken at være en Function af Noget. Det lovbundne Forhold imellem et Afhængigt og et Uafhængigt viser sig imidlertid paa begge Sider.

„Afhænger en Størrelse: y , ifølge en vis Lov af andre Størrelser: $x, z, t, u \dots$, saa at enhver Værdi af y bestemmes ved de Værdier, som vilkaarligen tillægges x, z, t ,

¹Med kategorisk Eftertryk betoner Kammerherre Norden i „Gamle Minder“ sin „Functionstid“.

$u \dots$, siges y at være en Function af disse Størrelser, alle betragtede som variable, y afhængig, de andre uafhængige. Dette betegnes almindeligen: $y = f(x, z, t, u \dots)$ ².

Ifølge denne mathematiske Begrebsbestemmelse ville altsaa Forandringer udgaae fra de Uafhængige, og udøve deres lovlige Indflydelse paa den Afhængige. For at minde om Ligheden imellem ikke-mathematiske og mathematiske Functioner, kunde man da gjerne betragte de Uafhængige: $x, z, t, u \dots$ som de Fungerende, de Handlende, der foraarsage Forandringerne i det lidende y . Men da Opfatningen er billedlig, indsees tillige, hvorfor $x, z, t, u \dots$ ikke siges at være i Function med Hensyn til y , medens derimod y udtrykkelig siges at være en Function af $x, z, t, u \dots$.

I Functionen ere altsaa Størrelserne foranderlige; men Størrelser kunne jo ogsaa være uforanderlige. At enhver Størrelse maa være sig selv lig, og at enhver Størrelse kan ved Forøgelse eller Formindskelse i hvert Øieblik blive sig selv ulig, er en Modsigelse, der løses i Functionsbegrebet. I og for sig er ingen Størrelse enten uforanderlig eller foranderlig, thi ingen Størrelse er Noget alene i og for sig. Om den særegne Størrelse derimod i sit Forhold til andre Størrelser skal spille den Uforanderliges eller Foranderliges, og, i Foranderligheden, da igjen den Afhængiges eller den Uafhængiges Rolle, bestemmes ved Functionen, og bestemmer igjen Functionen.

Er Begrebet: Function, nu for det Første bestemt ved Begrebet Afhængighed, saa kommer det igjen an paa at bestemme Afhængighedsmaaden, det vil sige: at paavise Loven.

I den mathematiske Fremstilling af de forskjellige Functioner viser sig en Skala af Tilfælde, Regel og Lov, som maa blive Gjenstand for Philosophiens Opmærksomhed.

$$\text{At } 2(3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 2 \cdot 7 = 14,$$

$$\text{at } (3 \cdot 4)^2 = 12^2 = 3^2 \cdot 4^2 = 9 \cdot 16 = 144,$$

$$\text{at } 2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^{3+4} = 2^7,$$

kan erfares ved Forsøg, og sees ved Sammenligning. Man kan paa denne Maade prøve adskillige Tilfælde, og deraf abstrahere en Regel. Men, saa vigtig Reglen end kan være til praktisk Brug, er den dog ikke som Loven et nødvendigt Udtryk af Sagens Væsen.

For at faae en Regel saa omfattende, som muligt, maa man prøve saamange Tilfælde, som muligt; men om man end prøvede Tilfælde i Tusindviis uden at støde paa en

²C. Ramus. Algebra og Functionslære. Kjøbenhavn 1840, S. 14.

eneste Undtagelse, vilde dog Reglen derved ikke kunne hæves til Lov.

Reglen udtrykker kun, *at et Forhold er*, ikke at det nødvendigviis maa være; men Loven gjælder som Lov i Kraft af Begrebet. At det, naar Loven skal erkjendes, ikke kommer an paa Tilfældenes Antal, men paa *Sagens Væsen*, og altsaa paa Indsigten, kan sees af følgende Exempel.

At $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$ vil give en uendelig Række, bevises ikke ved at fortsætte Divisionen i det Uendelige, men ved at forstaae, hvad Divisionen paa given Forudsætning nødvendigviis fører med sig.

Hvor let en Række Tilfælde, der gaae ind under en Regel, kan bedrage, naar man derfra vil slutte til en Lov, er bekjendt. Man søger, til Exempel, en Lov for Primtallene, og finder: $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$, $2^7 - 1 = 127$, lutter Primal. Men dersom man nu af disse tre Tilfælde vilde uddrage den Slutning, at $2^{2m-1} - 1$ nødvendigviis maatte være et Primal, vilde man svarlig forregne sig, da allerede det fjerde Tilfælde: $2^9 - 1 = 511 = 7 \cdot 73$, ikke giver noget Primal.

At i det anførte Exempel Undtagelsen fra Reglen allerede indtræffer med det fjerde Tilfælde, er i den hele Betragtning selv som et Tilfælde. Var Undtagelsen indtraadt med det 99de Tilfælde, vi havde endnu ligesaa lidt havt nogen Lov, men derimod været mere udsatte for at bedrages af Tilfældenes Mængde³.

At Mathematiken istedetfor bestemte Talværdier anvender almindelige Betegnelser, istedetfor

$$\begin{array}{ll} 2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 & a(x + y) = ax + ay; \text{ istedetfor} \\ (3 \cdot 4)^2 = 3^2 \cdot 4^2 & (xy)^a = x^a y^a; \text{ istedetfor} \\ 2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} & a^x a^y = a^{x+y} \end{array}$$

er, hvad Loverkjendelsen angaaer, et vigtigt Skridt. Forstanden, som fra Begyndelsen af var hildet i Betragtningen af de bestemte Værdier, de ulige Tilfælde, de enkelte Regler, hæver sig ved de almene Betegnelser til Indsigt i Forholdenes Væsen, og derved til Indsigt i Loven.

Hvor inderlig Loven hænger sammen med Begrebet, kan sees ved et Blik paa den logarithmiske Function. $a^z = x$, $z = \log x$; $a^t = y$, $t = \log y$, kan ikke godtgjøres ved noget Beviis. Her kan ikke være Tale enten om Tilfælde eller om Regel eller om

³Fermat antog, at $2^{(2^n)} + 1$ var et Primal; men Euler viste, at $2^{32} + 1$ er delelig ved 641.

Lov; her handles om en Begrebsbestemmelse for Logarithmen, en Angivelse af dens Kategorie. Men er Logarithmens Kategorie først fastsat, da gjælder som Lov i Kraft af Begrebet: $a^z a^t = a^{z+t} = xy$, og $z + t = \log(xy) = \log x + \log y$.

Forsaavidt Functionsbegrebet overalt viser hen til bestemte Afhængighedsforhold, anvises vi ved Functionerne til at udføre intellectuelle, lovbestemte Handlinger. Hvor inderlig disse Handlinger smelte sammen med Begrebet, kan sees af de saakaldte Fundamentalligninger.

Som den første af alle Functioner kan $a + x$ vel ikke selv defineres ved nogen Fundamentalligning; men de fire enkelte Functioner: ax , x^a , a^x og $\log x$ kunne derimod betragtes som aldeles bestemte i deres Natur⁴ ved følgende fire Ligninger.

$$f_1(x + y) = f_1(x) + f_1(y); \quad f_1(x) = ax, \quad \text{thi } a(x + y) = ax + ay.$$

$$f_2(xy) = f_2(x) f_2(y); \quad f_2(x) = x^a, \quad \text{thi } (xy)^a = x^a y^a.$$

$$f_3(x + y) = f_3(x) f_3(y); \quad f_3(x) = a^x, \quad \text{thi } a^{x+y} = a^x a^y.$$

$$f_4(xy) = f_4(x) + f_4(y); \quad f_4(x) = a \log x, \quad \text{thi } a \log(xy) = a \log x + a \log y.$$

See vi nu i disse Fundamentalligninger en Paaviisning af Love, en Fremstilling af Begreber, vil Forskjellen imellem Mathematiken og Philosophien være iøinefaldende. Det Eiendommelige giver sig tilkjende i Sproget.

Til en filosofisk Fremstilling af Begrebet bruges Ordet, og Ordet lyder forskjelligt i de forskjellige Folkesprog; men Mathematiken nøies ikke med Ordet; uafhængig af Folkesprogenes Forskjellighed har den exacte Videnskab sit eget Sprog: $f(x + y) = f(x) f(y)$ er hverken dansk eller fransk, men matematisk. At den Betegnelse, Mathematiken anvender, nu ogsaa virkelig er et Sprog i strengere Forstand, end f. Ex. Nodesproget i Musikken, sees deraf, at det ikke indskrænkes til at angive forskjellige Regningsoperationer, men udtrykker Modsætninger, uddrager Slutninger, og paaviser Forskjellen imellem det Mulige og det Umulige.

I de omvendte Functioner have vi Udtryk baade for Modsætning og Slutning. Er Functionen φ omvendt af ψ , d. e. $\varphi(\psi(x)) = x$, saa er ogsaa $\psi(\varphi(x)) = x$, d. e. Functionen ψ omvendt af φ , er $\varphi(x) = x + a$, saa er $\psi(x) = a - x$; er $\varphi(x) = ax$, saa er $\psi(x) = \frac{x}{a}$; er $\varphi(x) = x^n$, saa er $\psi(x) = \sqrt[n]{x}$; er $\varphi(x) = a^x$, saa er $\psi(x) = \log x$; er

⁴Jvfr. Ramus: Algebra og Functionslære S. 14–18.

$\varphi(x) = \cos x$, saa er $\psi(x) = \arccos(x)$.

Den sidste Betegnelse, der angiver en Relation mellem den trigonometriske Linie, $\cos x$, og den til samme svarende Bue, $\arccos(x)$, udtrykker Modsætningen saaledes, at φ og ψ ikke betyde to, hinanden ophævende, Handler, thi x modsættes x derved, at det i $\varphi(x)$ er en Bue, i $\psi(x)$ en ret Linie.

At Mathematiken i sit Sprog baade kan udtrykke det blot Mulige og det i sig Umulige, fremlyser af den Maade, hvorpaa Forholdet mellem de rationale og de irrationale, de reelle og de imaginære Størrelser angives: $a = \frac{b}{c}$ er for Tanken en Virkelighed, $b = \pm \sqrt{a^2 - x^2}$ en Mulighed, og $\sqrt{-1}$, $\sqrt[m]{-a}$ en Umulighed.

Medens altsaa Philosophien med de øvrige Videnskaber⁵ er henvist til et grammatisk Folkesprog, betjener Mathematiken sig væsentlig af et pasigraphisk Tegnsprog: denne Sprogforskjellighed maa vel have sin dybere Grund. Forsaavidt et Sprog udtrykker Tanker og Begreber, udtrykker det, hvorledes det Almene og det Individuelle skilles i Abstractioner og forenes i Domme, sondres i Domme og forbindes i Slutninger.

I det grammatiske Sprog har det Almene eensidig Overvægt over det Individuelle; i det matematiske Sprog bestemmes det Almene saa punktlig, at det kan gaae sammen med det Enkelte, og træffe det Individuelle. I det grammatiske Sprog antager Begrebet en logisk Form; i det pasigraphiske Tegnsprog en matematisk Form.

Logiken siger: „A er A“, „enhver Ting er, hvad den er“, og viser derved, at den i det Enkelte kun seer paa det Almene.

Mathematiken sætter $A = A$, og viser derved, at den i det Almene udtrykkelig seer paa det Enkelte.

I den logiske Sætning „A er A“, er A som et Billede, der forestiller „enhver Ting“, men i sig er uden Betydning. I Betegnelsen af det Enkelte haves ikke dette Enkelte, men kun det Almene: Ordet og Tingen, Betegnelsen og det Betegnede falde ud fra hinanden.

I den matematiske Sætning: $A = A$ forestiller A vel ogsaa en hvilken som helst Størrelse, men, idet A er Exempel paa en hvilken som helst Størrelse, B, C, D ..., forestiller det som Størrelse tillige sig selv; $A = A$, thi $2 = 2$, $3 = 3$: det Almene sættes punktuelt, Tegnet og det Betegnede ere congruente.

Logiken forvandler Ligningen: $A = A$, til en grammatisk Sætning; Mathematiken

⁵Ufuldstændige Tegnsystemer, som f. Ex. det chemiske, kunne ikke stilles paa lige Trin med det matematiske.

forvandler Sætningen: A er A , til en Ligning. Allerede heri sees en Væsensforskjel mellem den exacte og den dialektiske Videnskab.

I Sætningen som Ligning, er der ingen Forskjel mellem Subjekt og Prædikat. Dette gjælder ikke blot om de saakaldte identiske Ligninger, som: $A = A$, men om en hvilkensomhelst Ligning. Hvad der staaer paa den ene Side af Lighedstegnet forestiller nemlig Subjektet, og det, der staaer paa den anden Side, Prædikatet; men det er jo for enhver Ligning aldeles ligegyldigt, fra hvilken Side den læses. Er $f(x+y) = f(x)+f(y)$, saa er naturligviis ogsaa $f(x)+f(y) = f(x+y)$. I det mathematiske Sprog er Prædikatet congruent med Subjektet, thi Mathematiken er en exact Videnskab.

Omformes Ligningen derimod i det grammatiske Sprog til logisk Sætning, saa fremkommer en væsentlig Forskjel imellem Subjekt og Prædikat; hvorfor disse to Bestanddele jo heller ikke kunne forenes ved det rene Lighedstegn, men maae forbindes ved Copula. Idet nu Forskjellen imellem Subjektet og Prædikatet i den logiske Dom bringes til Bevidsthed, viser sig den meget omhandlede Modsigelse, at det Enkelte siges at være det Almene⁶. I det logiske Sprog er Prædikatets Væren Eet med Subjektet en Modsigelse, og Philosophien en dialektisk Videnskab.

Det mathematiske Tegnsprog og det grammatiske Sætningssprog ere i deres Udspring begge naturlige for den sunde Menneskeforstand, og indgaae desaarsag i forskjellig Forbindelse.

Mathematiske Forholdsbestemmelser høre i den Grad hjemme i Tilværelsen, at det daglige Liv forbruger et ingenlunde ubetydeligt Quantum bevidst og ubevidst Mathematik til praktisk Behov. Udtryk som: „tung, tungere, hurtigt, hurtigere, varmt, varmere“, falde endnu udenfor det Mathematiske; men, naar der udtrykkelig spørges: „hvor tungt?“ „hvor meget tungere?“ o. s. v., kan Svaret neppe savne et mathematisk Element.

Den mathematiske Tænkningens eiendommelige Forhold til det Almeenlogiske viser sig maaskee meest paafaldende, naar Mathematiken selv tager Ordet, for at stille et Problem. Exempel. „En Vandbeholdning kan fyldes ved eensformig Tilstrømning af forskjellige Rør i Antal n , og de Tider, i hvilke den fyldes af hvert Rør særskilt, ere givne: $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$. I hvilken Tid (x) bliver den fyldt, naar Tilstrømningen skeer ved

⁶ Allerede Megarikeren Stilpon angreb de logiske Domme. Han paastod, man kunde ikke sige Andet end identiske eller rettere: tautologiske Sætninger, f. Ex. „Menneske er Menneske“, „Hest er Hest“; men ikke: „Hesten løber“, thi „Hest“ og „at løbe“ ere ikke identiske; det sidste Prædikat tillægger man jo ogsaa Hunde og Løver. Jvfr. Paul Möllers Forelæsninger over den ældre Philosophies Historie.

dem alle samtidig⁷?"

Den, der ikke har lært Mathematik, vil forstaae, hvad det er, her siges, og dog ikke forstaae det. I sine logiske Grundtræk er Sagen ikke alene almeenforstaaelig, men kan endog blive saa klar, at Opgaven er løst i samme Øieblik, den er fremstillet.

Har man nemlig fire Rør af den Beskaffenhed, at en eensformig Tilstrømning gennem ethvert af dem særskilt kan fylde en vis Vandbeholdning i en Time, saa fatter sund Menneskeforstand naturligviis uvilkaarlig, at den samme Vandbeholdning maa ved eensformig Tilstrømning gennem alle fire Rør paa een Gang fyldes i en fire Gange saa kort Tid, altsaa i Løbet af et Qvarteer. Det Mathematiske gaaer her op i det Almeenlogiske.

Men, hvor forskjelligt dette Mathematiske dog alligevel er fra det Almeenlogiske, er ogsaa indlysende af det anførte Exempel. Man behøver blot at gjøre Relationen imellem de Tider, hvori Vandbeholdningen fyldes gennem hvert Rør særskilt, en Smule indviklet; og strax er Opgaven saa eiendommelig, at den stiveste Logiker, den skarpsindigste Dialektiker, som ikke kan Mathematik, forgjæves bryder sit Hoved med at løse den.

Den, der forstaaer det mathematiske Sprog, finder Opgaven let, ja for ethvert Tilfælde væsentlig lige let; thi Ligningen $\frac{x}{a_1} + \frac{x}{a_2} + \frac{x}{a_3} + \dots \frac{x}{a_n} = 1$, som giver $x = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots \frac{1}{a_n}}$, passer for alle mulige Tilfælde. Denne det Almenes Opgaaen i de enkelte Tilfælde er afgjørende for den mathematiske Erkjendelse.

I det logiske Sprog er Formlen Slutning, i det mathematiske er Slutningen Formel. I den formelle Slutning bliver Begrebets Gyldighed vel indseet, men altid saaledes, at det Enkelte og Særskilte hensvinde i det Almene. I Formlen er det Almene punktualiseret, og derved skikket til exact Bestemmelse af det Særskilte og det Enkelte.

Af den bekjendte Syllogisme:

„Alle Mennesker ere dødelige,

Cajus er et Menneske.

Altsaa: Cajus er dødelig.“

faaer man, skjøndt Cajus udtrykkelig nævnes, dog alligevel ingen særlig Oplysning om Cajus som Cajus. I Undersætningen: „Cajus er et Menneske“ har det Almene allerede i

⁷C. Ramus. Elementær Algebra S. 179.

den Grad opslugt det Enkelte, at man aldeles Intet vinder ved i Syllogismen at indsætte enten Brutus eller Pompejus eller Cnejus istedetfor Cajus.

Af Formlen $x = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots \frac{1}{a_n}}$ faaer man derimod, ved at indsætte for $a_1, a_2, a_3 \dots$ en Mængde vilkaarlige Værdier, de allerforskjelligste Tilfælde ud. Og dog er Formlen almeengyldig, uforanderlig; kun de enkelte Tilfælde ere foranderlige. Ved Formlen er der altsaa tilveiebragt en egen Overeenskomst mellem det Almene og det Enkelte, det Uforanderlige og det Foranderlige.

Med det logiske Formelvæsen er det paa Videnskabernes nuværende Trin kun maadelig bevendt; med de mathematiske Formler har Sagen en anden Sammenhæng. Imod det logiske Formelvæsen gives et videnskabeligt Middel: en sund og skarp Dialektik; imod det mathematiske Formelvæsen behøves intet Middel, thi Indsigt i de virkelige Love er betinget af Indsigt i de mathematiske Formler⁸.

Det Videnskabelige i disse Formlers Udvikling kan allerede sees af den Maade, hvorpaa Functionsbegrebet articuleres i de særskilte Grundfunctioner.

Enkeltfunctionerne $a \log x, a^x, x^a, ax, a + x$ lade sig nemlig aflede saaledes, at den efterfølgende med indre Nødvendighed udspringer af den Foregaaende. Hvormegen Forskjel her end kan være imellem disse Functioner i deres selvstændige Optræden, finder man paa Udviklingens Traad dog let de Knuder, hvor den ene ligger indesluttet i den anden.

Her er saaledes et Vendepunkt, hvor Multiplicationsbegrebet dæmrrer under Additionens Slør. Tager man $a + a + a$, en Sum af tre ligestore Addender, kommer man jo næsten uforvarende til at opfatte Størrelsen som et 3 Gange gjentaget a . Men dermed er Overgangen ikke gjort. Bevidstheden kan ofte komme et nyt Begreb meget nær, kan skimte det som i en Dæmring, og dog kan Begrebet atter svinde, og blive borte. Skal et nyt Begreb opgaae for Erkjendelsen, er det ikke nok, at Undersøgelsen fører hen til det Vendepunkt, hvor det har sit Udspring (thi saa vare vel Nutidens store Opdagelser

⁸Ved sine Formler egner Mathematiken sig just til at udtrykke de virkelige Love. Dersom det ved Bestemmelsen af disse Love blot kom an paa, at nævne det Almene, kunde de bestemmes uden Matematikens Hjælp; men da det tillige kommer an paa Phænomenerne og de enkelte Tilfælde, efterdi Lovene ere Phænomenernes Love, maa det Mathematiske med, at Udtrykket kan blive exact. Den, der f. Ex. kun fatter Loven for den jævntvoxende Hastighed, forsaavidt den logisk udtrykkes i Ord, fatter vel i en vis Forstand det Væsentlige, men, da han mangler Punktualiteten i de særegne Tilfælde, ikke det Virkelige. — Det gjør en stor Forskjel, om Loven for haarde Legemers Sammenstød fremsættes i logisk Form eller i mathematisk Formel. Den logiske Fremstilling i Ord er med al sin Nøiagtighed altid svævende; kun en Formel som: $\frac{MH+mh}{M+m}$ er indrettet paa at forklare det Enkelte.

alt skete for Aarhundreder siden); for at et nyt Begreb kan blive til i Erkjendelsen, kræves, at Tanken ret faaer Øie paa det, optager det i en Kategori, indfører det blandt de øvrige Begreber, følger dets Gang, og prøver dets Conseqvenser.

Som det i Mathematiken gaaer med Overgangen fra Addition til Multiplication, saaledes ogsaa med Overgangen fra Multiplicationen til den exponentielle Function, og fra denne til Logarithmen⁹.

I Ligningen: $a + a + a + \dots a = na$ bliver den samme Størrelse paa den ene Side opfattet som Sum, paa den anden Side som Product. Ogsaa her sees det udtrykkelig, at den mathematiske Betegnelse er et Sprog.

Som umiddelbart Beregningsudtryk angiver Ligningen kun, at der paa hver Side af Lighedstegnet findes ligestore Størrelser; men med Hensyn til Begrebet er Ligningen en Dom.

Seet fra den logiske Side, viser denne Dom igjen Modsigelsen, den Modsigelse, at Multiplication altsaa baade er det Samme og dog ikke det Samme, som Addition. Denne Modsigelse, samt den *diversus respectus*, hvormed den formelle Logik vil undgaae Modsigelsen, og just derved kommer i Modsigelse med sig selv, og falder ind under Dialektiken, vedkommer slet ikke Mathematiken.

Som mathematisk Dom vil Ligningen ikke logisk udsige, hvad Multiplicationen enten er eller ikke er, men derimod i den exacte Form paavise, hvorledes Multiplicationens intellectuelle Handling hænger sammen med Additionens. Hvad Dialektiken er i Philosophien, er den intellectuelle Handling med sine praktiske Overgange i Mathematiken. At Sagen forholder sig saaledes, kunne vi oplyse ved et Tilbageblik.

Den mathematiske Function forudsætter det Foranderlige i sine Afhængige som i sine Uafhængige; kun ved at fatte Forandringernes uendelige Mulighed fatter man Functionen. Men Functionen forudsætter i alle disse Forandringer tillige et Uforanderligt; den udtrykker jo Loven, og Loven er det Uforanderlige.

Seet fra den endelige Side kunde det vel synes, som om det i Formlen Uforanderlige var et dødt Schema, ligegyldigt mod de foranderlige Tilfælde, at det f. Ex. med Hensyn til Formlen: $x = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots \frac{1}{a_n}}$ kunde være ganske ligegyldigt, hvilke Værdier man indsatte. Dette er nu vistnok i endelig Forstand saaledes. Men jo mere endeligt Synspunktet bliver, desto mere træder ogsaa Functionsbegrebet i Baggrunden; jo

⁹De trigonometriske Functioners indre Sammenhæng med den exponentielle og med Logarithmen kan først senere paapeges.

mere derimod Functionsbegrebet fremhæsker, desto inderligere sees Eenheden af det Foranderlige og det Uforanderlige: Functionen viser just hen paa det, som Dialektiken fordrer.

I ovenstaaende Opgave bleve Tiderne $a_1, a_2 \dots a_n$ givne, hver for sig, og følgelig uafhængige af hinanden. Men man kunde jo antage a_1 given saaledes, at $a_2, a_3 \dots$ gjordes afhængige deraf, og det efter en saadan Lov, at de dannede enten f. Ex. en arithmetisk eller en geometrisk Række: $a_1 = a_1, a_2 = a_1 + d, a_3 = a_1 + 2d \dots$ eller $a_1 = a_1, a_2 = a_1 q, a_3 = a_1 q^2, \dots$ altsaa i første Tilfælde $a_p = a_1 + (p-1)d = \varphi_1(p)$; i andet Tilfælde $a_p = a_1 q^{p-1} = \varphi_2(p)$; vi fik da

$$x = \frac{1}{\frac{1}{\varphi(1)} + \frac{1}{\varphi(2)} + \dots + \frac{1}{\varphi(p)} + \dots + \frac{1}{\varphi(n)}} = F(\varphi(p)) = f(p).$$

Da der i Udtrykket for x findes i Nævneren en Sum af Formen $\frac{1}{\varphi(p)}$, der jo er en Function af $\varphi(p)$, og hele Summen følgelig en Function af $\varphi(p)$, saa er ogsaa 1, divideret med Summen, en Function af $\varphi(p)$. Det Uforanderlige og det Foranderlige ville paa denne Maade gjennemtrænge hinanden.

De matematiske Functioner ere ikke døde Formler, men driftige, rørige, praktiske Begreber, der føre et intellectuelt Liv i Videnskabens Operationer. Til slige praktiske Overgange behøves ingen dialektisk Spore.

Som Exempel paa, hvorledes de matematiske Handlingsbegreber kunne samvirke endog indenfor elementære Grændser, ville vi til Slutning minde om de symmetriske Functioner.

Igjennem

$$\begin{aligned}(x - a_1)(x - a_2) &= x^2 - (a_1 + a_2)x + a_1 a_2 = x^2 + A_1 x + A_2; \\ (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3) &= x^3 - (a_1 + a_2 + a_3)x^2 + (a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3)x - a_1 a_2 a_3 \\ &= x^3 + A_1 x^2 + A_2 x + A_3,\end{aligned}$$

vil man forstaae det almindelige Udtryk:

$$f(x) = x^n + A_1 x^{n-1} + A_2 x^{n-2} + A_3 x^{n-3} + \dots + A_{n-1} x + A_n = (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3) \dots (x - a_n) = 0.$$

Her er det Uforanderlige overalt med i det Foranderlige; thi Udviklingsloven viser os

Vexelbestemmelsen af Coefficienter og Rødder:

$A_1 = -(a_1 + a_2 + a_3 + \dots a_n) = f_1(a_1 a_2 \dots a_n) =$ Summen af alle a med modsat Tegn; her virker første Grundfunction.

$A_3 = -(a_1 a_2 a_3 + a_1 a_2 a_4 + \dots a_1 a_2 a_n + a_2 a_3 a_4 + \dots a_{n-2} a_{n-1} a_n) = f_3(a_1 a_2 a \dots a_n) =$ Summen af Producterne af 3 og 3 a med modsat Tegn; her samvirke første og anden Grundfunction. $A_n = (-1)^n(a_1 a_2 a_3 \dots a_n) = f_n(a_1, a_2, \dots a_n) =$ Produktet af alle a med modsat Tegn, naar n er ulige. Det er altsaa den anden Grundfunction her optræder.

Betænker man derhos, at Rækken gaaer frem efter Potenser af x , hvorved den exponentielle Functions Vexel med den logarithmiske tillige bliver mulig; saa faaer man et Totalitetsindtryk af Functionernes intellectuelle Samvirken.

Logikens Formalbegreber ere som tomme Kar, der enten maae forblive i deres Tomhed, eller fyldes med Stof og Indhold udenfra; Matematikens Functionsbegreber ere som driftige Organer, der assimilere sig et væsentligt Indhold.

Uagtet de mathematiske Operationer i deres særegne Fremgang tilhøre Fagvidenskaben uden at vedkomme Philosophien; egner deres Charakter sig dog for en philosophisk Betragtning til at belyse Tankevirksomheden fra en egen Side, og synliggjøre Problemer, hvis Behandling, for ikke at sige Løsning, er og maa være Philosophiens Formaål.

II.

Uendelighedsproblemet.

Kan Functionsbegrebet tjene til at bestemme Eenheden af det Uforanderlige med det Foranderlige, saa maa det ogsaa kunne tjene til at opklare Forholdet mellem det Endelige og det Uendelige. *Hvorledes forholder det Endelige sig til det Uendelige?*

Uendelighedsproblemet er Matematikens og Philosophiens store Fælledsproblem. Men, før man ret kan tænke paa Løsningen af et Problem, maa man allerførst see at lade Problemet blive til. Nærværende Problem er nu af den Beskaffenhed, at det kun da kan staa klart for Bevidstheden, naar Mathematiken vil hjælpe Philosophien med at stille det frem.

Med Interesse for Problemet følge vi da den af Mathematiken betegnede Vei.

1) Rækker og trigonometriske Functioner.

Den sædvanlige Forestilling, at det Uendelige falder udenfor det Endelige, og kun kan naaes ved en Tilnærmelse, synes strax at finde sin Stadfæstelse i den elementære Mathematiks Rækkeudviklinger.

Rækkebegrebet er en videre Udvikling af Functionsbegrebet, thi hvert Led i Rækken er en Function af sin Plads, Udtrykket for det almindelige Led: $u_n = f(n)$ viser, at u_n er afhængig af n . Eftersom nu $n = 0$, eller $= 1, = 2, = 3 \dots$ eller $n = -1, = -2, = -3 \dots$ vil $u_n = u_0, = u_1, = u_2, = u_3 \dots$ eller $u_n = u_{-1}, u_{-2}, u_{-3}, \dots$ forandre sin Værdi.

Da nu n , ved at formindskes eller formeres med en Eenhed, kan forandres i det Uendelige, maa det Samme gjælde om u_n . Rækken: $\dots u_{-2}, u_{-1}, u_0, u_1, u_2, \dots$ forestiller da en *progressus* og *regressus in infinitum*, hvis særskilte Led ere endelige, men deres Tal uendeligt.

Til de tre Slags sammenhængende Proportioner, den arithmetiske, den harmoniske og den geometriske, svarer, som bekjendt, en typisk Forskjel mellem følgende Rækker:

α) Den arithmetiske Række (Æquidifferensrækken), der forudsætter $u_n = f_1(n) = a + nx$:

$$\dots a - 3x, a - 2x, a, a + x, a + 2x, a + 3x \dots$$

β) Den harmoniske Række, ifølge hvilken $u_n = f_2(n) = \frac{1}{a + nx}$:

$$\dots \frac{1}{a - 3x}, \frac{1}{a - 2x}, \frac{1}{a - x}, \frac{1}{a}, \frac{1}{a + x}, \frac{1}{a + 2x}, \frac{1}{a + 3x} \dots$$

γ) Den geometriske Række (Æquiquotientrækken), som bestemmes ved $u_n = f_3(n) = ax^n$:

$$\dots \frac{a}{x^3}, \frac{a}{x^2}, \frac{a}{x}, a, ax, ax^2, ax^3 \dots$$

I disse Rækker stræber det Endelige ad forskjellige Veie henimod det Uendelige, men Uendeligheden viser sig deels som en brat Tilintetgjørelse af det Endelige, deels som det Uopnaaelige.

I den arithmetiske Række gaaer Tilnærmelsen paa høire Side af a frem mod ∞ , medens der paa venstre Side kan, idet nx bliver $= a$, indtræde et Tilfælde, da et enkelt Led forsvinder.

I den harmoniske Række gaaer Udviklingen til Høire, fra $\frac{1}{a}$, stadig fremad mod 0; medens derimod til Venstre det Tilfælde kan indtræde, da ∞ pludselig opsluger et enkelt Led.

I den geometriske Række skrider Udviklingen til begge Sider ligelig fremad, til Høire (med $x > 1$) mod ∞ , til Venstre mod 0.

Saaledes opfattede, ere da ∞ og 0 absolute Negationer, rene Størrelsesgrændser, men ikke selv Størrelser. Den formelle Logik holder da ogsaa fast paa den Grundsætning, at det Endelige ikke er uendeligt, og det Uendelige ikke endeligt. Men saa uimodsigelige disse af Contradictionsprincippet garanterede negative Domme end synes at være, saa fattige, indholdsløse, ere de tilsvarende positive: „det Endelige er det Endelige, det Uendelige det Uendelige“, thi deres saakaldte Identitet er en reen Tautologi.

Som dialektisk Videnskab har Philosophien ikke kunnet blive staaende ved slige Tautologier. At det Uendelige ikke er endeligt, vil jo med andre Ord sige, at det er en Grændse for det Endelige, altsaa det Ikke-Endelige. Det Endelige, der er det Ikke-Uendelige, er da med det Samme en Grændse for det Uendelige. Men naar det Endelige og det Uendelige paa denne Maade ere hinandens Grændser, maa Grændsebestemmelsen blive dialektisk.

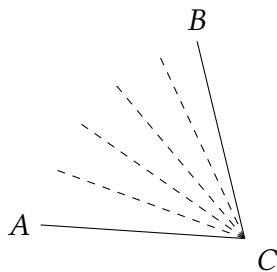
Har nemlig det Uendelige sin Grændse i det Endelige, saa har det jo en Endelighedsgrændse, en endelig Grændse, og er selv endeligt. Naaer det Endelige omvendt først sin Grændse i det Uendelige, da har det jo ingen endelig Grændse og er følgelig uendeligt.

Under en saadan Spænding imellem formel Logik og Dialektik er det af Vigtighed at undersøge, paa hvilken Side Mathematiken vil stille sig.

Det kunde ved første Øiekast synes, som vilde Mathematiken ubetinget hævde Grundsætningen: enhver Ting er, hvad den er, $a = a$, $0 = 0$, $\infty = \infty$, og dermed afgjøre Sagen. Men dersom nu Dialektiken tilføiede: enhver Ting er uophørlig i Begreb med at være, hvad den ikke er, selv 0 kan efter sit Begreb være som ∞ og ∞ omvendt som 0; mon da Mathematiken, naar den ret faaer sig betænkt, vilde modsige dette?

For at fatte Mathematikens egentlige Mening, maae vi besinde os paa den i forrige Afsnit fremhævede Forskjel imellem Ligningen og den logiske Dom. Hvad den logiske Dom er for Dialektiken, er Ligningen for Operationen.

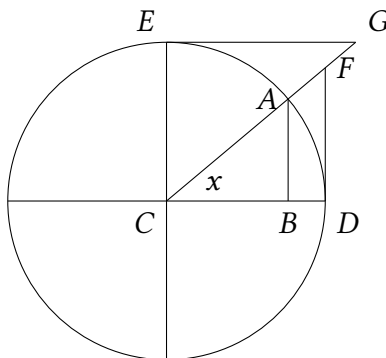
Hvad den mathematiske Dom angaaer, maae vi ikke formeget lytte til de ordlydende Udtryk i Talesproget, men fremfor Alt see paa den factiske Begrebsudvikling i Tegnsproget. Begynde vi med en ideel Facticitet, og spørge f. Ex., hvormange Vinkler den endelige Vinkel ACB vel kan siges at indeslutte; da svarer Mathematiken med rene Ord: „uendelig mange, uendelig smaa“. Det



Uendelige bliver altsaa baade som det uendelig Store og det uendelig Lille omsluttet af endelige Grændser. Men, dersom det Uendelige virkelig omsluttet af endelige Grændser, maa det jo dog, det siger den sunde Forstand, paa en eller anden Maade selv være endeligt.

Hvordan hænger dette nu egentlig sammen? Som veiledende Exempler kunne vi engang betragte de trigonometriske Functioner.

$$AB = f_1(x) = \sin x; \quad BC = f_2(x) = \cos x; \quad DF = f_3(x) = \operatorname{tg} x, \quad EG = f_4(x) = \operatorname{cot} x \text{ o. s. v.}$$

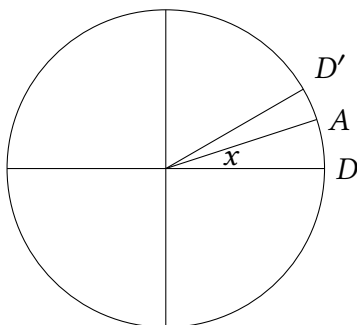


Idet x , vor uafhængige Variable, voxer i første Quadrant, voxer, som bekjendt, $\sin$, tg , $\sec$ med det Samme, hvorimod $\cos$, cotg , $\operatorname{cosec} \dots$ aftage. Forandringerne i x gaae i første Quadrant fra 0° til 90° ; det er nødvendigt, at betragte disse Forandringer nærmere.

Er $x = 0$, saa er $\sin x = 0$, men $\cos x = 1$; $\operatorname{tg} x = 0$, men $\operatorname{cot} x = \infty$, $\sec x = 1$, men $\operatorname{cosec} x = \infty$; er $x = 90^\circ$, da $\cos x = 0$, $\sin x = 1$, $\operatorname{tg} = \infty$, $\operatorname{cot} x = 0$, o. s. v.

Det Endelige og det Uendelige bestemmes her ved hinanden saaledes, at Overgangen fra Endeligt til Endeligt falder sammen med Overgangen fra Endeligt til Uendeligt, hvorved da ogsaa en Overgang fra Endeligt til 0 falder sammen med en Overgang fra Endeligt til ∞ .

Hvad betyder Udtrykket: $\angle x = 0$? I endelig Forstand kunde det betyde, at her slet intet x var; men i Kraft af Functionsbegrebet betyder $\angle x = 0$ et Ikke-Værende som dog er et Værende. At en Vinkel = 0 ingen Vinkel er, forstaaer sig af sig selv; at $\angle x = 0$ dog alligevel betragtes som værende, sees deraf, at Cosinus jo kun kan være en Vinkels Cosinus, og at $\cos 0$ ligesaavist er en reel Størrelse, som $\cos 1^\circ$.



Antages A at være i en Grads Afstand fra D og D' , saa følger heraf, at Veien fra 1° til 0° ikke er længere end Veien fra 1° til 2° . A kan komme D saa nær, man vil, saalænge A ikke falder sammen med D , er $\angle x$ en endelig Størrelse; men i det Øieblik A falder sammen med D bliver $\angle x = 0$. Saalænge x endnu er endelig, er $\cot x$ ogsaa endelig; men i det Øieblik x bliver $= 0$, bliver $\cot x = \infty$.

Afstanden fra Endeligt til 0 og fra Endeligt til ∞ er altsaa her som en Afstand fra det ene Endelighedspunkt til det andet. Ligger det ene Endelighedspunkt det andet uendelig nær, da kan nu det Samme siges om 0 og Endeligt, om ∞ og Endeligt.

Vilde man, for at belyse Forholdet mellem Rækkerne og de trigonometriske Linier, hente en Analogi fra Æstheten, maatte man vel sige: de trigonometriske Functioner ere classiske, de uendelige Rækker romantiske.

At have det Uendelige omsluttet af det Endelige er jo classisk, at opfatte det Uendelige som et for det Endelige Hiinsidigt, Uopnaaeligt, romantisk. Hvilken af disse Synsmaader giver nu Mathematiken Medhold?

Forsaavidt Mathematiken er en exact Videnskab, skulde man vel mene, den holdt paa det Classiske; men see vi paa dens Brug af Kategorier som: „Tilnærmelse, uendelig Tilnærmelse“, skulde man næsten troe, den sværmede for det Romantiske.

Det er med denne Antydning naturligviis ikke Meningen, at ville indblande det Æsthetiske i det Mathematiske, eller opklare videnskabelige Begreber ved uvidenskabelige Analogier. Den flygtige Hentydning til det Æsthetiske skulde blot tjene til at

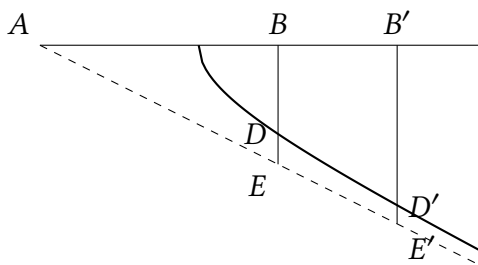
udhæve Forskjellen imellem den dobbelte Maade, hvorpaa det Endeliges Forhold til det Uendelige bliver opfattet.

Hvad ligger der da i Begrebet: Tilnærmelse, uendelig Tilnærmelse?

Ved „uendelig Tilnærmelse“ kan man da for det Første ikke tænke paa Tilnærmelse til et Opnaaeligt; thi det Opnaaelige udtrykker just, at Tilnærmelsen maa ende med Maalets Opnaaelse, og altsaa i sit Væsen være endelig. Tilnærmelse til et Opnaaeligt indeholder ingen Modsigelse; et Uopnaaeligt uden Tilnærmelse er heller ikke nogen Modsigelse. Der er saaledes intet Modsigende i den Sætning, at parallelle Linier, hvor meget de end forlænges, aldrig ville skjære hinanden. Naar Mathematiken undertiden bruger det Udtryk om parallelle Linier, at de, forlængede i det Uendelige, ville skjære hinanden: da kan man herved ikke egentlig tænke paa nogen Tilnærmelse; det er en Umulighed, her fremstilles under Mulighedens Form.

En uendelig Tilnærmelse, Tilnærmelse til et Uopnaaeligt, synes derimod at frembyde den haardeste af alle Modsigelser. Ved Tilnærmelse maa man jo dog i en eller anden Forstand komme Maalet nærmere; men at komme Maalet nærmere maa dog vel være det Samme som at komme Opnaaelsen nærmere; men fra Opnaaelsen af det Uopnaaelige er man jo altid lige langt borte.

Ikke desto mindre hævder Mathematiken Begrebet af en uendelig Tilnærmelse, og nedslaaer enhver Modsigelse ved uimodsigelige Beviser. Saaledes i Læren om Asymptoterne.



$$AB = x; \quad BD = y; \quad BE = y_1.$$

For Hyperblen har man f. Ex. Ligningen:

$$f(x) = y = \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2};$$

for Hyperblens Asymptote: